Parabel: Scheitelpunkt und Skizze

B = Basisteil, ohne Taschenrechner

Wertetabelle oder Skizze · Scheitelpunkt angeben · Gleichung in Scheitelpunktform · Lage zweier Parabeln begründen

Wertetabelle oder Skizze 26 · 24 | 15

’26 · B1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört.

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

A ☐

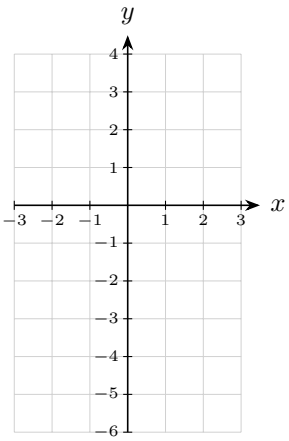
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

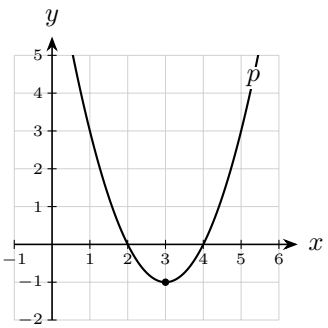
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.



Scheitelpunkt angeben 26 · 22 | 21 · 20 · 18 · 17

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



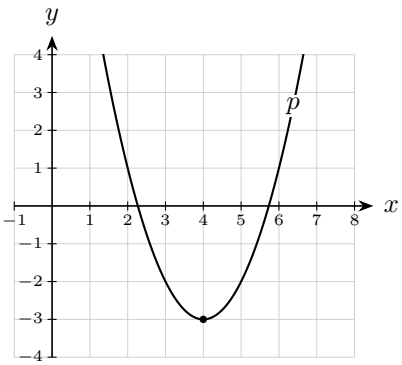
nach P10 ’22 · 3b **4.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1) | 4: S(4|−6)

Gleichung in Scheitelpunktform 25 · 23 | 20 · 18 · 17 · 16 · 15

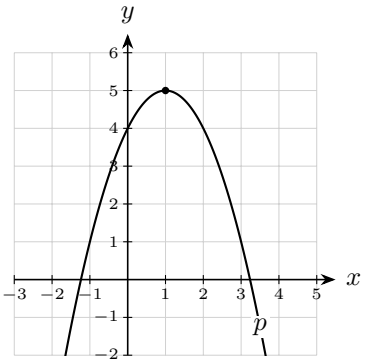
nach P10 '25 · 5b

5. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ \mid\ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



nach P10 '23 · 4b⋆

6. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ \mid\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.



Lage zweier Parabeln begründen 26 | 14

nach P10 '26 · 5d⋆

7. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1e 5c 5d	5b	3b	4b	3b	1d	3a 3b 3c 3d		5a 5b 5c 5d	5c 5e	1g

▸ Parabel: Scheitelpunkt und Skizze
Weiter: Quadratische Gleichung lösen

5: S(4|−3); $(x-4)^2 - 3$ | 6: S(1|5); $-(x-1)^2 + 5$ | 7: genau 1 gemeinsamer Punkt